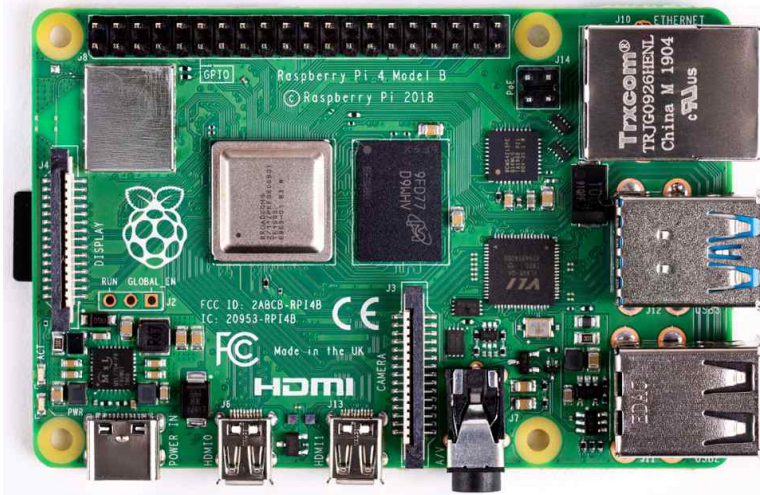


라즈베리파이 메뉴얼

사용한 H/W : Raspberry Pi 4 Model B / SD 카드: SanDisk Micro SD card 16GB



1. 라즈베리파이 OS 포팅
2. WiFi 통신 설정(고정 IP 설정)
3. 라즈베리파이 원격 접속

라즈베리파이 운영체제 포팅(Porting) 과정

- ## 1. Raspberry Pi Imager 설치 (컴퓨터)
- (<https://www.raspberrypi.com/software/>)

Install Raspberry Pi OS using Raspberry Pi Imager

Raspberry Pi Imager is the quick and easy way to install Raspberry Pi OS and other operating systems to a microSD card, ready to use with your Raspberry Pi.

Download and install Raspberry Pi Imager to a computer with an SD card reader. Put the SD card you'll use with your Raspberry Pi into the reader and run Raspberry Pi Imager.

[Download for Windows](#)

[Download for macOS](#)

[Download for Ubuntu for x86](#)

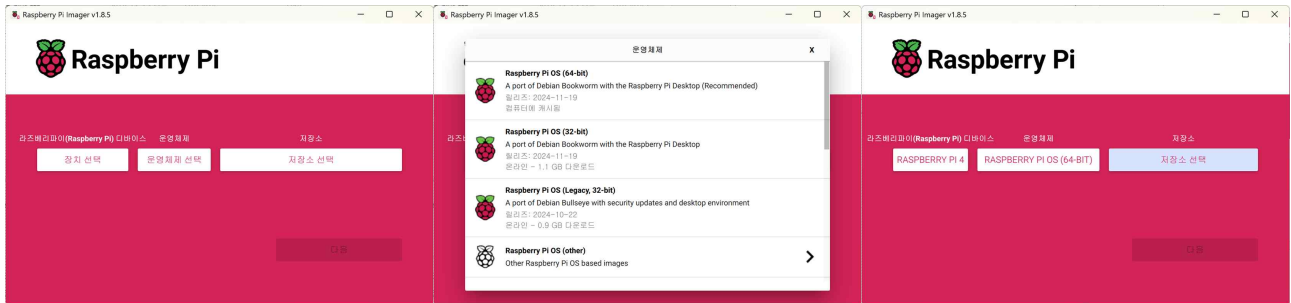
To install on **Raspberry Pi OS**, type `sudo apt install rpi-imager` in a Terminal window.



Raspberry Pi > 메뉴바에 Software > Pi Imager 다운로드 및 설치

2. SD카드에 Raspberry Pi 운영체제 다운로드

컴퓨터에 SD카드 연결 > Pi Imager 실행 > 라즈베리파이 하드웨어 모델 선택 > 운영체제 선택 > 사용자 설정(hostname 설정: IP주소 대신 hostname으로 putty에서 접속 가능) > 저장소 선택(SD 카드)



장치 선택: RASPBERRY PI 4

운영체제: RASPBERRY PI OS (64-BIT)

저장소: SD 카드

3. 라즈베리파이에 운영체제 설치

OS가 설치된 SD카드를 라즈베리파이에 꽂은 후 부팅하면 자동으로 OS가 설치됨.

4. WiFi 연결

5. 터미널에서 최신 상태로 설치 업데이트 및 업그레이드

터미널 열기(ctrl + alt +t)

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get upgrade
```

터미널에 위의 코드를 입력하여 최신 상태로 업데이트 및 업그레이드

WiFi 통신 설정(고정 IP 설정)

1. 라즈베리파이 WiFi 연결

2. 라즈베리파이 터미널에서 ifconfig를 통해 3가지 확인

- 1) IP (유선: eth0, 무선: wlan0에서 확인)
- 2) 게이트웨이 (라즈베리파이의 IP에서 맨 마지막을 1로 바꿔 사용할 예정)
- 3) 서브넷 마스크

3. dhcpd.conf 파일 설치

터미널에 하단 코드 작성

```
sudo apt install dhcpd
```

4. nano 편집기로 파일 접근 후 수정

파일 접근

```
sudo nano /etc/dhcpd.conf
```

파일 수정 - dhcpd.conf 파일 맨 아래에 아래 코드 작성

```
interface wlan0
static ip_address=[IP]
static routers=[게이트웨이]
static domain_name_servers=[게이트웨이] 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
static netmask=[netmask]
```

- * 위의 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1 은 고정으로 입력
- * 만약 서브넷 마스크가 255.255.255.0 이 아닐 경우 ip_address 뒤 네트워크 ID에 사용할 bit수 적기
(예: 255.255.0.0 -> 192.168.0.110/16)
- * [] 안의 내용은 앞에 확인한 자신의 IP, 게이트웨이, 서브넷 마스크를 적기

모두 입력 후 `ctl + s` (저장), `ctl + x` (나오기)로 저장 후 편집기 나오기

5. 재시작

```
sudo reboot
```

재부팅 후에 ip를 확인하고 같은 네트워크의 컴퓨터에서 ping을 사용해 연결 확인

```
ifconfig #IP 확인
ping [고정IP 주소] #같은 네트워크의 다른 컴퓨터
```

원격 접속 설정

1. 라즈베리파이 SSH, VNC를 Enable로 설정

우측상단 라즈베리아이콘 > Preferences > Raspberry Pi Configuration > Interface > SSH Enable, VNC Enable

2. 프로그램 설치 전 업데이트, 업그레이드

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get upgrade
```

3. xrdp 프로토콜 설치

```
sudo apt-get install xrdp
```

에러 발생 시

```
sudo apt-get remove xrdp //xrdp 제거  
sudo apt-get install tightvncserver //tightvncserver 설치  
sudo apt-get install xrdp //xrdp 재설치
```

4. 윈도우 컴퓨터 터미널에서 라즈베리파이 터미널 원격접속

```
ssh pi@(라즈베리파이 IP 주소)
```

5. 윈도우 원격데스크톱을 통한 라즈베리파이 원격접속

윈도우검색 > 원격데스크톱 > 라즈베리파이 IP 작성 후 접속 > 보안 경고 '예'

*화면이 검은색으로 나오거나 로그인에 실패 시

계정을 추가해야함

6. 사용자 계정 추가

```
sudo useradd (사용할 hostname)
sudo passwd (hostname)
```

7. 추가한 사용자 계정 권한 설정

```
sudo nano /etc/sudoers
```

하단 코드 추가

```
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
(hostname) ALL=(ALL:ALL) ALL
```

ctrl + s, ctrl + x로 저장하고 나오기

8. 다시 원격 접속해 새로 만든 계정으로 로그인하면 화면이 나오는 것을 볼 수 있다.